

← 索引

💎 付費

2025-10-23 897 字 ↗ 原站

圍攻NVDA霸權，UALink與ESUN的聯盟戰爭是甚麼？ALAB為何躺槍？- 深度分析第16期：NVDA護城河 (上)



UALink與ESUN的聯盟戰爭 是甚麼？ALAB為何躺槍？ 深度分析: NVDA護城河(上)

如今，每個人都懂得說，NVIDIA是AI時代的終極玩家，擁有極強的護城河。

但是，究竟所謂的「護城河」是什麼？

是那件標誌性的黑色皮衣，是突破天際的市值，還是那塊被譽為AI時代「石油」的GPU？

答案都是，但都只觸及了帝國的冰山一角。

如果NVIDIA的霸權僅建立在最快的GPU晶片上，那這王座並不堅固，畢竟競爭者未必不能設計出更強的晶片。

然而，至今無人能撼動其根基的答案在於：NVIDIA建立的並非孤立的城堡，而是一系列深不見底的護城河所拱衛的龐大帝國系統。而當中有兩項最為突出：

- **第一道護城河：硬體帝國。**

這是一道看得見、摸得著的壁壘。NVIDIA賣的不僅僅是地表最強的引擎（GPU），更是整台預先調校至極限的「冠軍賽車」（DGX系統）。而將數百、數千顆引擎完美協同，讓它們如單一巨獸般思考的，正是其專有的「心電感應系統」——NVLink與InfiniBand。

- **第二道護城河：軟體靈魂。**

這是一道看不見，卻更為致命的壁壘。如果硬體是帝國的軀體，那麼CUDA就是它的靈魂與作業系統。過去十五年，全世界的AI開發者都在這個系統上撰寫程式、建立模型、開創未來。它形成了一種巨大的「鎖定效應」，讓轉換平台的成本變得難以想像。

這兩條護城河都極其深廣，一篇文章不可能將兩部分全部為大家分析完畢。

因此，這篇文章是「NVIDIA護城河」分析的上篇。

我們將首先解構那道引發了整個行業「圍城之戰」的第一道護城河——硬體帝國。在這趟旅程中，我們將深入探討以下幾個核心問題：

- **兩種建構哲學：** AI超級電腦的兩種建構哲學：Scale-up（向上擴展）與Scale-out（向外擴展）的根本分歧是什麼？
- **NVIDIA的答案：** NVLink與InfiniBand如何作為NVIDIA的「雙重壁壘」，打造出一個封閉但極致高效的硬體帝國？

- **挑戰者的集結：**「反NVIDIA聯盟」是如何集結的？他們試圖用來攻城的武器——Ultra Accelerator Link (UALink)——又是什麼？
- **聯盟的內戰：**為何更務實的「乙太網路方案 (ESUN)」會半路殺出，與理想主義的UALink形成直接對抗？
- **意外的傷者：**在這場聯盟內戰中，Aster Labs (ALAB)為何會成為最尷尬的角色？
- **終局的預判：**在這場「開放標準」的內戰中，誰才是真正的贏家？以及為何這場戰爭的最終結果，可能依然是鞏固了NVIDIA的王座？

然後在下星期的「下篇」中，我們將會深入分析，為何CUDA是NVIDIA最深的護城河。

第一章：互連的飢餓遊戲——Scale-up與Scale-out的宿命對決

如今，AI這頭猛獸的飢餓感，正從對「純粹算力」的渴求，轉向對「高效連接」的極度依賴。

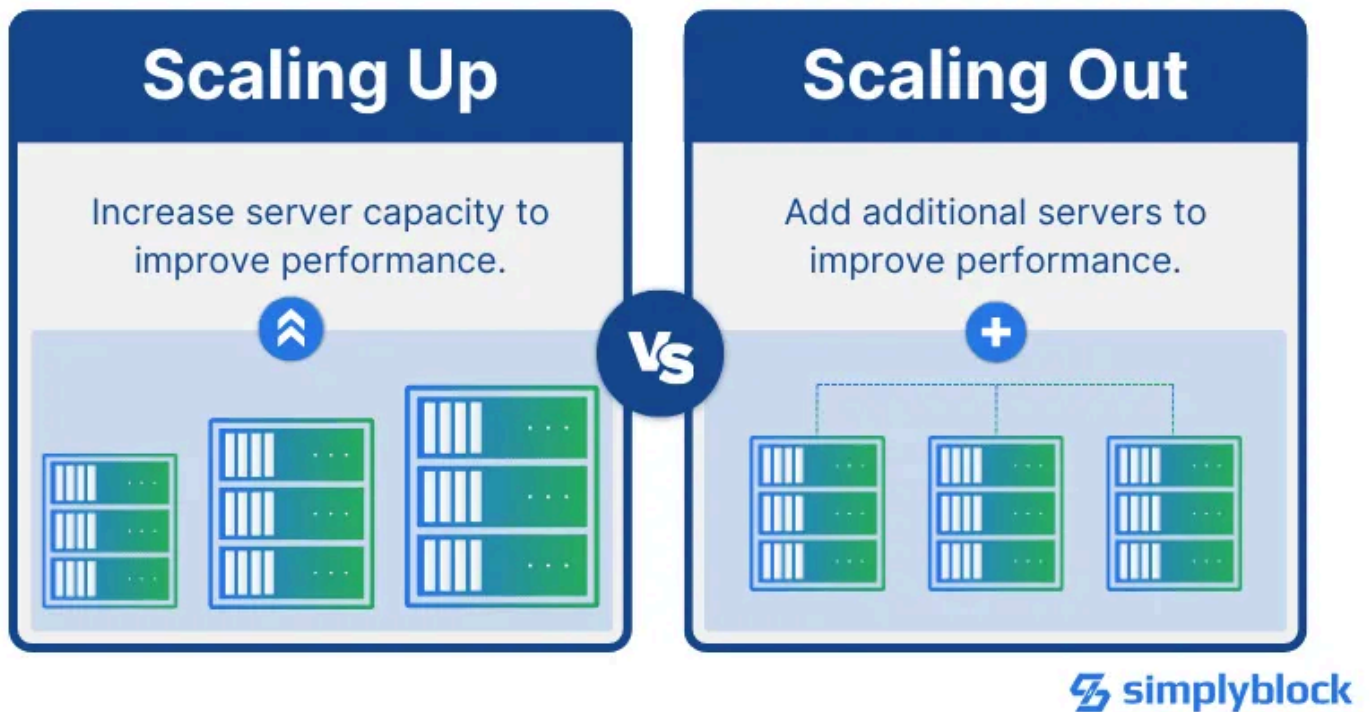
簡單來說，一塊GPU再強，也需要將成千上萬的GPU連在一起共同工作。這引出了一個根本性的問題：當我們擁有了地表最強的F1賽車引擎（GPU），卻要讓它跑在崎嶇的鄉間小路上，會發生什麼？

答案是災難性的。引擎的轟鳴只會化為無謂的噪音，強大的動力將在擁堵與延遲中消磨殆盡。AI革命的真正瓶頸，已悄然從「晶片運算的速度」，轉向了「晶片之間通訊的頻寬」。

一台頂尖的AI伺服器，就是一輛終極F1賽車。

它體內裝載著8個、甚至16個頂級GPU，每個都如同一顆小型核融合反應爐。要讓這些猛獸般的能量核心協同作戰，需要的絕非普通道路，而是一條能夠承受極致速度、擁有超大頻寬、且專為它們設計的「神經傳導賽道」。

究竟如何建立這條「AI高速公路」？有兩種哲學。



向上擴展 (Scale-up)：鑄造單一的超級英雄

向上擴展的哲學，是將一台伺服器打造成一位「超人」。

它的目標是將盡可能多的GPU（力量核心）整合進一個單一機箱（軀體）內，並讓它們像一個統一的大腦般思考，創造出被稱為「超級節點」（Supernode）的運算巨獸。

成功的關鍵，在於軀體內部的「中樞神經系統」。這個系統必須快到讓每個GPU都能直接讀寫另一個GPU的記憶體，就像左手能瞬間感知到右手的觸覺一樣，這就是所謂的「記憶體語意（Memory Semantics）」。

相反，如果大腦傳遞給手臂的訊號慢了半拍，超人的力量就無從發揮。

Scale-up的終極理想，是將8個獨立的GPU，融合成一個擁有8倍力量、統一的「超級GPU」。

橫向擴展 (Scale-out)：組建一支復仇者聯盟

橫向擴展的哲學，則更像是組建一支「復仇者聯盟」。當單個超級英雄的力量不足以應對末日級的任務時，我們需要的是一支由眾多英雄組成的團隊。

這個策略是將成百上千台獨立的伺服器（超級英雄），透過一個巨大的網路（通訊系統）連接起來，讓他們分工協作，共同禦敵。

我們熟知的Google搜尋、雲端服務等，都是建立在這種架構之上，它依賴的是乙太網路（Ethernet）或InfiniBand這樣的「城際高速公路」。

戰爭的焦點：超級英雄的內部設計圖

當今的AI資料中心正是混合了這兩種哲學：先不計成本地鑄造出無數「超人」級的超級節點（Scale-up），再用高速網路將其連成「超級英雄軍團」（Scale-out）。

然而，當下最激烈的戰爭並非發生在連接英雄的「城際高速公路」上，而是在單一超人的軀體內部。「如何設計超人體內的中樞神經系統」已成為兵家必爭之地。

在這裡，奈秒（nanosecond）級的延遲和TB/s級的頻寬，是決定勝負的唯一標準。

多年來，NVIDIA憑藉其專有的NVLink技術，近乎壟斷了這張「超級英雄設計圖」。

本章小結

- **瓶頸轉移**：AI發展的瓶頸已從單純的晶片算力，轉向了大規模GPU之間的高效通訊頻寬。
- **兩種哲學**：構建AI超級電腦存在兩種核心思路：**Scale-up**（向上擴展，將單一伺服器打造成極致強大的「超級節點」）與**Scale-out**（向外擴展，用網路連接成千上萬的伺服器）。
- **戰爭焦點**：當前行業競爭最激烈的戰場，在於Scale-up的內部設計，即如何讓一個機箱內的8個或16個GPU像「單一大腦」般協同工作。

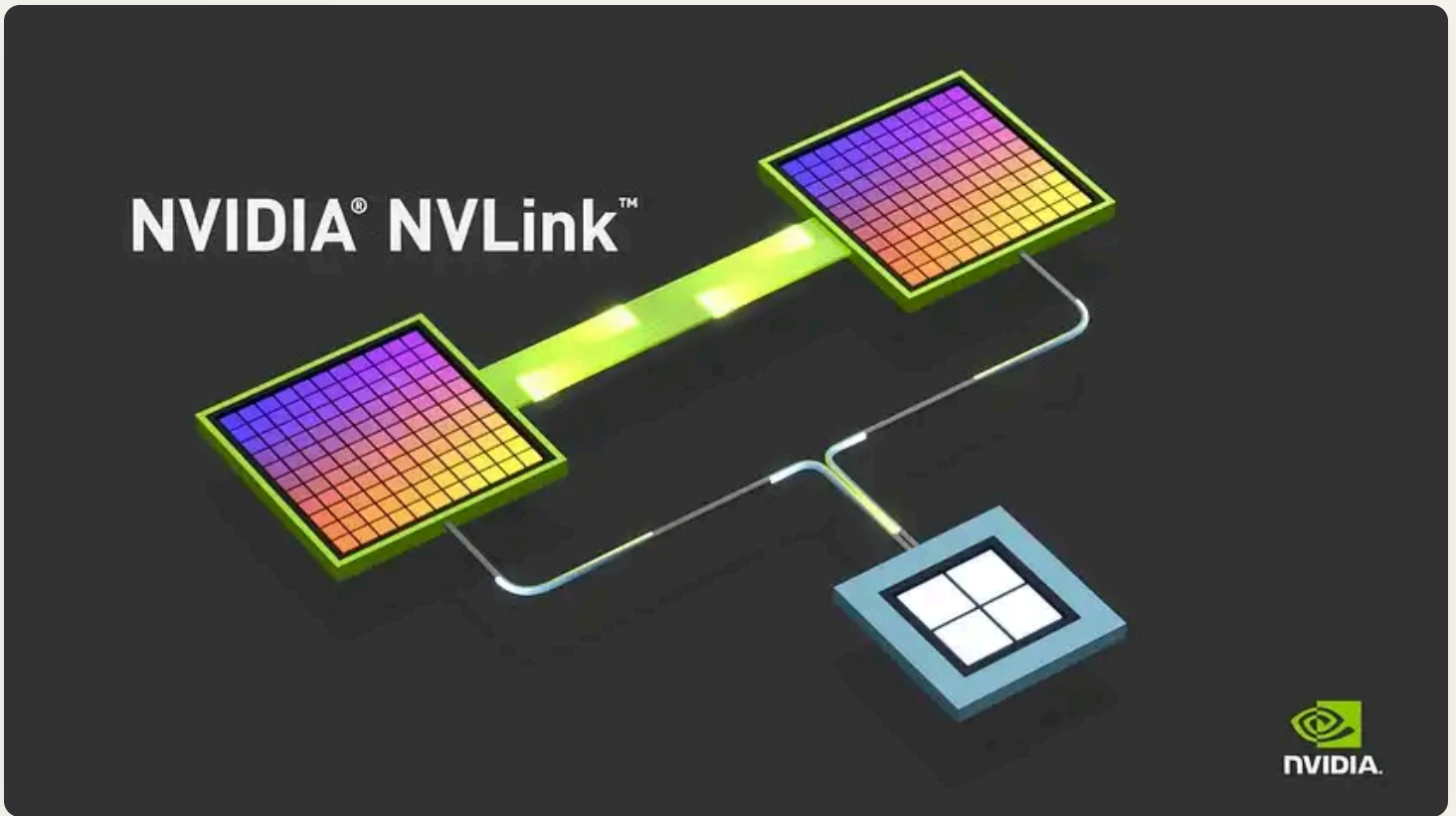
投票時刻：選出下星期你最想看到的主題

在進入下一章之前，付費會員們可以先進行下星期主題的投票。上兩次放在最後投票率不高，這次試試放在較前的位置看看。

投票將在 **3天後** 結束。

現在，輪到你了。請投下你神聖的一票！

第二章：從單一引擎到多腦神經網絡：NVLink與NVSwitch的共生進化

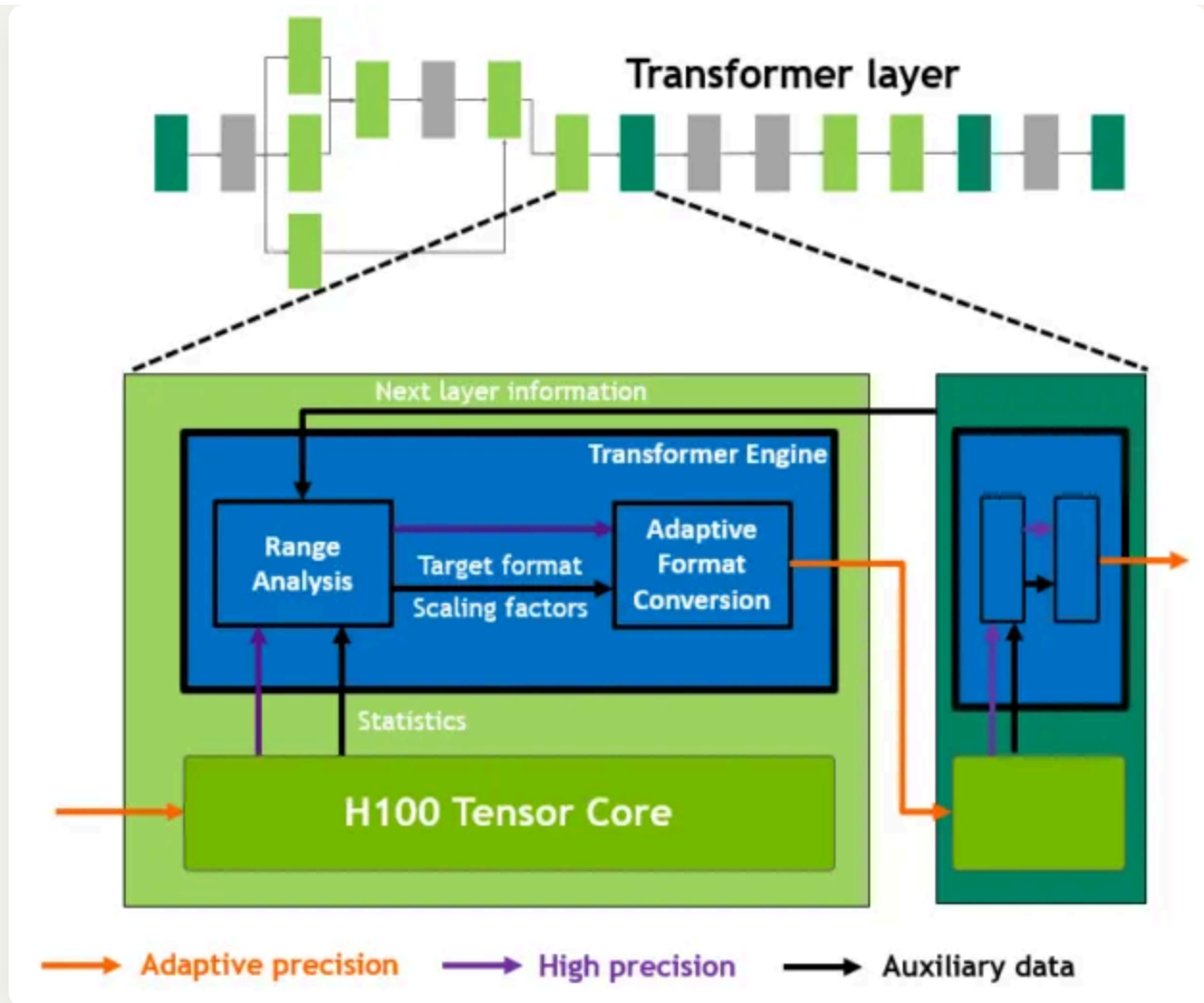


當我們在新聞上看到NVIDIA發布像B200這樣的「超級晶片」時，很多人會以為它就是一塊巨大、單一的晶片。但這個想法，其實只說對了一半。

與其說它是一塊晶片，不如把它想像成一整套預先組裝好、調校到極致的「冠軍賽車的動力心臟」。NVIDIA賣給客戶的，從來不是單獨的引擎零件，而是這套能直接放上賽道奪冠的「動力總成」。

現在，就讓我們打開發動機蓋，看看這個「動力心臟」裡到底有哪些神奇的零件，以及它們如何從「單打獨鬥」走向「集體作戰」。

第一層：單一「動力心臟」的內部構造



這是一顆引擎本身的核心設計，決定了它能爆發多大的基礎馬力。

- **CUDA 核心：引擎的「汽缸與活塞」**

- 這是提供最原始運算力的基礎員工，數量成千上萬。就像引擎的汽缸數越多，基礎排氣量越大一樣，它們是所有運算力的根本來源。

- **Tensor Core (張量核心)：專為 AI 加速的「渦輪增壓器」**

- 這是NVIDIA的王牌。如果說 CUDA 核心是自然進氣引擎，那張量核心就是一顆強大的渦輪。它不處理雜事，只專注於 AI 最核心的數學運算，一旦啟動，就能讓 AI 任務的速度呈倍數飆升。

- **Transformer 引擎：渦輪增壓的「智慧控制器」**

- 光有渦輪還不夠，還需要聰明地使用它。這個引擎就像一個智慧電腦，它會判斷路況（計算任務），然後精準控制渦輪何時該用「高辛烷值」的精確模式，何時可以切換到「省油」的效率模式，在不影響結果的前提下，把速度和效能發揮到極致。

- **HBM (高頻寬記憶體)：緊貼引擎的「超高速燃料泵浦系統」**

- 再強的引擎，如果燃料跟不上也是白搭。HBM 並不是引擎本身的一部分，而是由數個記憶體晶片堆疊起來，像「燃料塊」一樣，被「黏」在引擎本體的正隔壁。它們之間有數千條私密的超高速通道，確保海量的 AI 資料（燃料）能被瞬間灌入引擎，讓渦輪全速運轉不空轉。

第二層：從「單一引擎」到「冠軍車隊」的鴻溝

到這裡，我們有一顆極其強大的「動力心臟」。但面對訓練現在的史詩級 AI 模型，一顆引擎的力量是遠遠不夠的。你需要一個由 8 顆、16 顆甚至更多引擎組成的「超級引擎矩陣」。

這時，最大的難題出現了：如何讓這 8 顆引擎像「一顆」引擎那樣完美無瑕地協同工作？

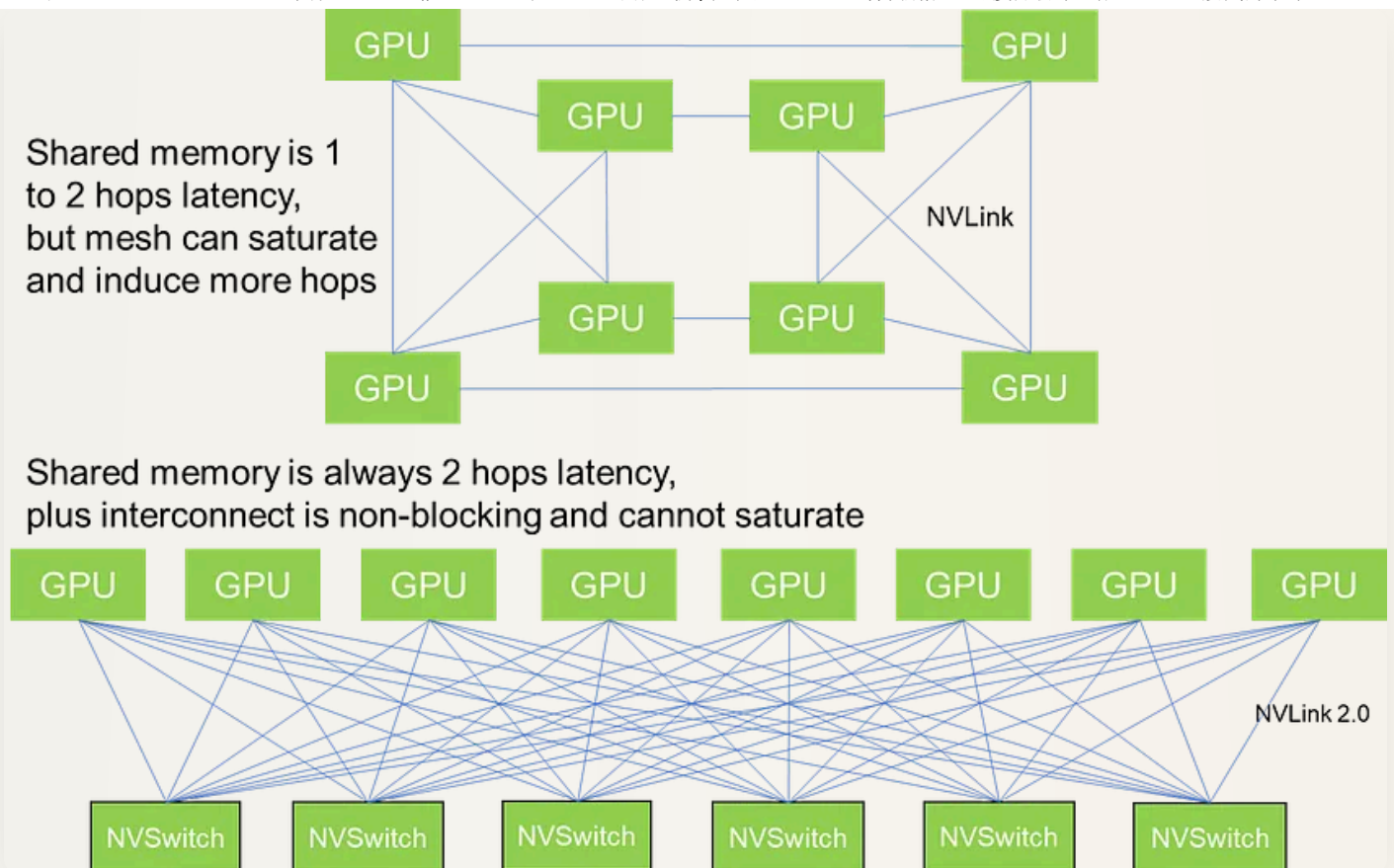
要理解NVIDIA的答案有多麼革命性，我們必須先看看傳統的方式——這也是其他競爭對手（以及過去的NVIDIA）所依賴的方式。

傳統方式 vs. NVIDIA之道：公共道路 (PCIe) vs. 私人高速 (NVLink)

- **傳統方式：走走停停的「公共道路系統」 (PCIe)**

- 比喻：PCIe（Peripheral Component Interconnect Express）就像城市裡的公共道路。它用途廣泛，必須服務所有人——顯示卡、網卡、硬碟.....所有設備的數據都在上面跑。
- 數據路徑：當兩顆 GPU 需要透過 PCIe 溝通時，數據的路徑通常是：GPU 1 → CPU → GPU 2。CPU 在這個過程中扮演了「交通警察兼轉運站」的角色。數據必須先繞道進入 CPU，再由 CPU 轉發給另一顆 GPU。
- 問題所在：這條路徑不僅繞遠路，且CPU這個「轉運站」本身就是巨大瓶頸，其處理速度遠跟不上GPU龐大的數據交換需求。這就像讓F1賽車手用郵局信件溝通戰術，緩慢且低效。以當時最先進的PCIe 5.0為例，其約128 GB/s的雙向頻寬，在GPU世界裡是「塞車」等級的速度。

- **NVIDIA之道：具備「心電感應」的私人高速公路與中央交通樞紐**



1. 第一步：建造「私人高速公路」(NVLink)

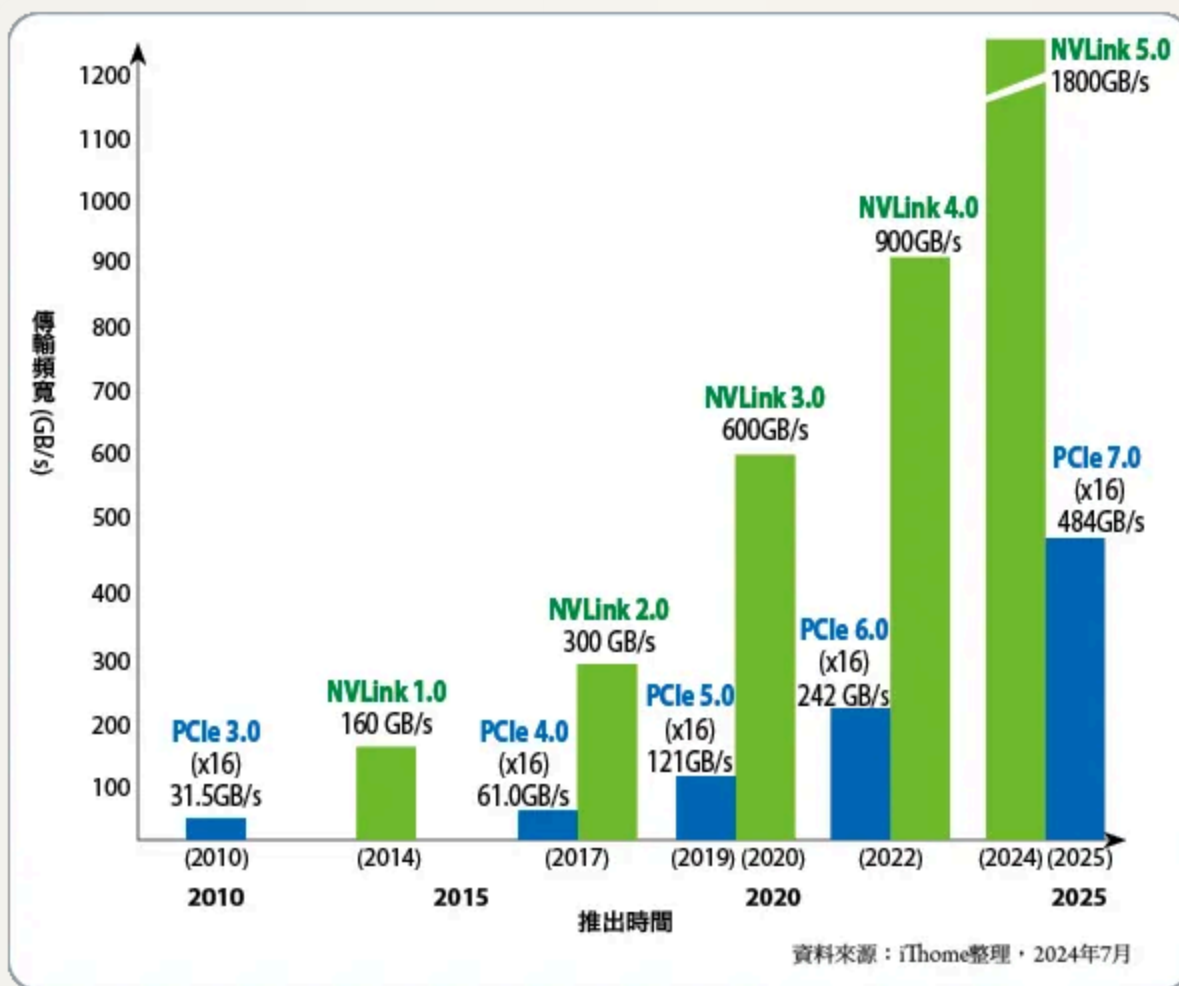
- 比喻：NVLink 是NVIDIA為自家 GPU 車隊修建的專屬、私密、點對點的超級高速公路。數據可以直接在 GPU 1 ↔ GPU 2 之間傳輸，完全繞過了 CPU 這個「慢速轉運站」。它實現了賽車隊夢寐以求的「心電感應」。以 Hopper 架構的 NVLink 4.0 為例，它提供了 900 GB/s 的總頻寬，是 PCIe 5.0 的 7 倍之多。

2. 第二步：建造「巨型智慧交通樞紐」(NVSwitch)

- 問題浮現：NVLink 完美解決了兩顆 GPU 的通訊，但如果我們有 8 顆、16 顆 GPU 呢？如果要在每兩顆 GPU 之間都修建一條 NVLink 私人高速，那整個系統將被錯綜複雜的交流道塞滿，成本和複雜度將呈指數級增長。
- NVIDIA的終極答案：NVSwitch 就此登場。它就像是在所有 8 條或 16 條私人高速公路的中心，建造了一個巨大無比、極其智慧的「圓環交通樞紐」。
- 工作原理：每一顆 GPU 都用自己的 NVLink 高速公路連接到這個中央樞紐上。當 GPU 1 想與 GPU 7 通訊時，NVSwitch 會瞬間為它們建立一條暢通無阻的臨時專線，同時還能讓 GPU 3 和 GPU 5 進行全速通訊，彼此絕不干擾。

- **壓倒性優勢：** NVSwitch 讓一個機箱內的所有 GPU 形成了一個「全互聯」的超級節點。任何一顆 GPU 都可以用 NVLink 的完整速度與任何另一顆 GPU 進行通訊，就像它們都彼此相鄰一樣。這讓 8 顆 GPU 真正化身為一個由 8 顆引擎驅動的、思想統一的巨大戰爭機器。

第三層：護城河的深度 — NVIDIA的交通建設到底領先多少？



剛剛我們用比喻解釋了NVIDIA的「私人高速公路 (NVLink)」和「智慧交通樞紐 (NVSwitch)」。現在，讓我們用冰冷的數字來衡量，這套系統到底有多麼不可思議，以及它如何構成了NVIDIA最深的一道硬體護城河。

1. 與「公共國道 (PCIe)」的比較：不是更快，是不同次元

- NVIDIA最新的第五代 NVLink，其雙向總頻寬高達 **1.8 TB/s**。這是什麼概念？它比當前最快的公共國道 PCIe 5.0 (128 GB/s) 整整快了 **14 倍**。這不是 F1 賽車和普通轎車的區別，這是 F1 賽車和自行車的區別。

2. 與競爭對手的「私家橋 (如 AMD Infinity Fabric)」比較：規模的絕對壓制

主要GPU直連I/O技術規格對照

廠商	Nvidia		AMD	Intel	
搭配GPU平臺	Hopper(H100)	Blackwell(B100)	MI300X	Datacenter Max(Ponte Vecchio)	Gaudi 3
I/O技術	NVLink 4.0	NVLink 5.0	Infinity Fabric	Xe Link	200Gb Ethernet
調變方式	PAM4	PAM4	NRZ	NRZ	PAM4
傳輸通道 (lane) 頻寬	100 Gb/s	200 Gb/s	32 Gb/s	—	—
傳輸鏈結 (Link) 頻寬	50 GB/s	100 GB/s	128 GB/s	53 GB/s	—
最大鏈結數	18個	18個	8個	8個	48個
單一GPU最大傳輸頻寬	900 GB/s	1800 GB/s	896 GB/s	371 GB/s	1200 GB/s

資料來源：iThome整理，2024年7月

- 競爭對手也意識到問題，開始建造自己的私家橋。以 AMD 的 Infinity Fabric 為例，其在不同 GPU 封裝之間的互連頻寬最高僅約 100-200 GB/s。這與 NVLink 5.0 的 1.8 TB/s 相比，存在著數量級的差距。
- 但更致命的是「規模」。由於缺乏像 NVSwitch 這樣的「巨型交通樞紐」，AMD 的系統最多只能有效連接 8 座工廠（GPU）。而NVIDIA的 NVL72 系統，可以將 72 顆 GPU 視為一個統一的整體。這是 8 vs 72 的系統級差距。

3. 與「開放標準橋樑聯盟 (UALink)」的比較：現實與藍圖的差距

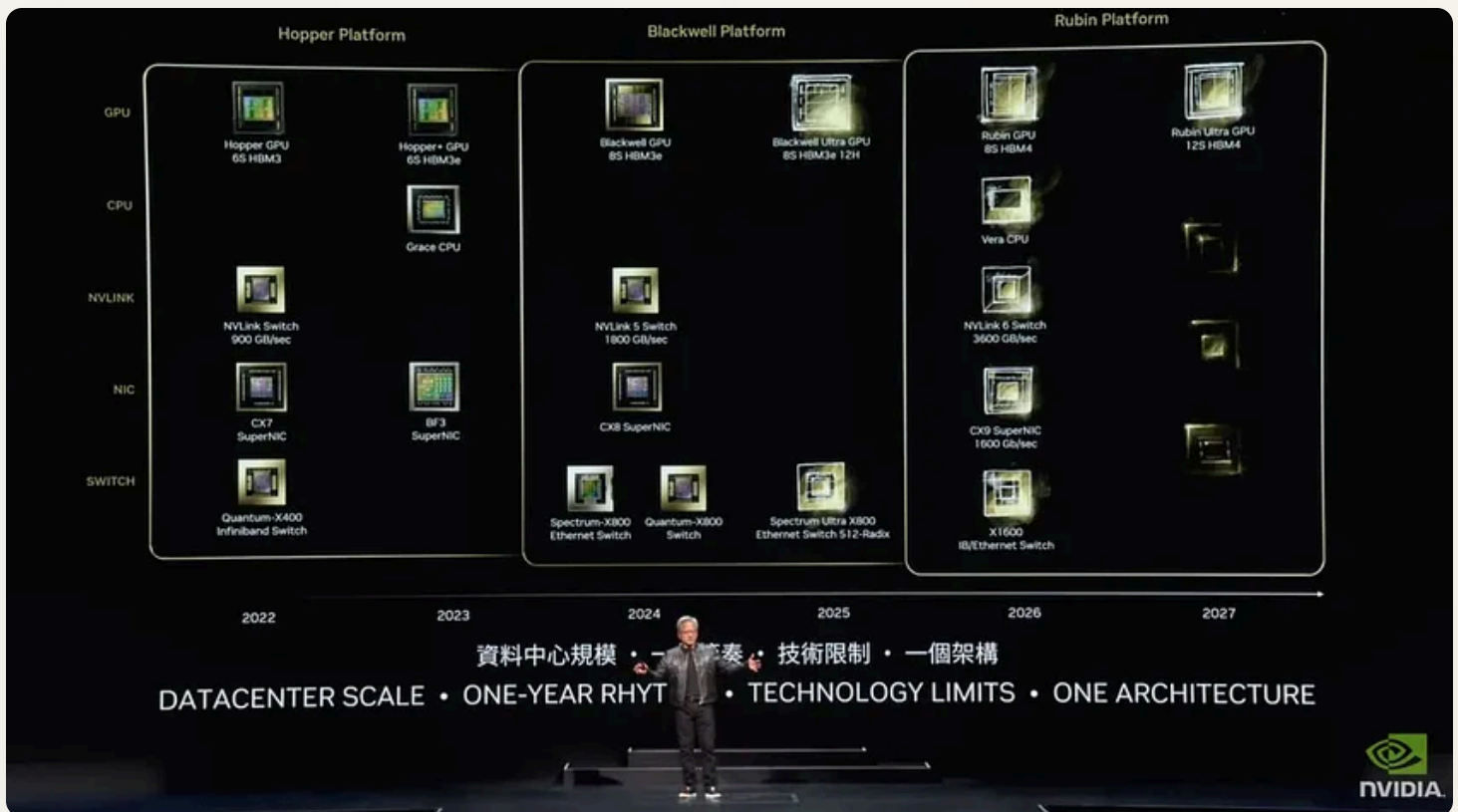
- 為了對抗NVIDIA的壟斷，AMD、Intel、Google 等公司組成聯盟，計畫打造一套名為 UALink 的「開放式標準橋樑」。
- 問題是，截至目前，這座「未來之橋」還停留在紙上，連一根橋墩都還沒建起來。而NVIDIA 的 NVLink 大橋和 NVSwitch 樞紐已經迭代了五代，在全球成千上萬的資料中心裡穩定運行了近十年。

這就是NVIDIA的致勝關鍵。當競爭對手還在思考如何打造一顆更快的 GPU 引擎時，NVIDIA 已經透過 NVLink + NVSwitch 的組合，打造了一個無與倫比的「冠軍車隊協同作戰系統」。

第四層：共生進化的宏偉藍圖 — 從 Hopper 到 Rubin

NVIDIA的設計哲學，是一場「整體進化」。如果只升級了引擎的渦輪（Tensor Core），卻沒有拓寬心電感應的頻寬（NVLink），那麼強大的引擎們就會因為溝通不良而互相等待。

這條「引擎大腦」與「神經系統」同步進化的路徑，清晰地展示了從「單腦冠軍」走向「多腦集合體」的宏偉藍圖。



1. Hopper 架構 (2022)：奠定霸權的「單腦冠軍」

- Hopper 是「單晶片設計」的巔峰之作，一顆完美、巨大且強悍的「單一核心大腦」。它與 NVLink 4.0 (900 GB/s) 的結合，首次讓 8 顆 GPU 能以前所未有的效率協同工作，奠定了 NVIDIA 的絕對霸主地位。

2. Blackwell 架構 (2024)：「雙腦合一」的次世代革命

- 當「單一大腦」的物理尺寸逼近極限，NVIDIA 將兩個頂尖大腦「黏」在一起，創造出「雙晶片」設計的 Blackwell。

- **對內：**透過一條名為 NV-HBI (NVIDIA High-Bandwidth Interface) 的晶粒內(die-to-die)互連技術，以高達 10 TB/s 的驚人頻寬，將兩顆晶片「縫合」成一個對外統一的「雙腦專家」。這就像連接左右腦的「胼胝體」。
- **對外：**為了餵飽這個胃口加倍的「雙腦專家」，對外的 NVLink 5.0 頻寬直接翻倍至 1.8 TB/s。這就像為 72 位「雙腦專家」建立了一個「集體心電感應矩陣」，讓他們像一個擁有 144 個腦葉的單一超級大腦一樣運作。

3. Rubin 架構(預告 2026) & Rubin Ultra(預告 2027)：邁向「多腦」的未來藍圖

- **Rubin (2026)：**延續「雙腦專家」的成功，但引擎更強。與之配套的 NVLink 6.0 頻寬預計將再次翻倍至 3.6 TB/s。
 - **Rubin Ultra (2027)：**這是更激進的飛躍，從「雙腦」進化到「四腦 (Quad-Chiplet)」。
- 這時，挑戰不再僅僅是頻寬，而是如何指揮一個機櫃內由數百個GPU晶粒所組成的龐大系統協同作戰。

結論：封閉但極致高效的「神經系統」壁壘

從 Hopper 的「單腦冠軍」，到 Blackwell 的「雙腦合一」，再到 Rubin Ultra 的「四腦集合體」，這條清晰的進化路徑揭示了NVIDIA的戰略核心：計算核心的數量和架構（大腦）在演進，指揮它們的神經系統（NVLink）也必須同步進化。這是一個有因有果、充滿邏輯力量的「共生進化」。

NVLink 這套專有的「神經系統」，確保了只有NVIDIA自家的「大腦」才能無縫接入，享受這種極致的互連效率。這道由系統工程、架構設計和前瞻性佈局共同打造的硬體壁壘，構成了NVIDIA帝國最深邃、最堅固的護城河。

本章小結

- **NVIDIA之道：**NVIDIA透過專有的NVLink（GPU間的私人高速公路）和NVSwitch（智慧交通樞紐），徹底解決了傳統PCIe的瓶頸，實現了機箱內GPU的「全互聯」。
- **壓倒性優勢：**NVLink的頻寬是PCIe的十幾倍，NVSwitch的架構更讓NVIDIA系統的擴展規模遠超競爭對手，形成了代際領先。

- 共生進化：NVIDIA的GPU架構（從Hopper到Blackwell再到Rubin）與NVLink技術同步迭代，形成了一個封閉但極致高效、不斷自我加固的硬體生態。

第三章：向外擴展 (Scale-out) — 編織帝國的神經網絡

Scale Out



用NVLink熔鑄出算力驚人的「單一巨腦」（Scale-up），只是NVIDIA解決方案的第一步。

一座城堡的力量終究有限，當戰爭規模擴大到需要動用上萬顆GPU的帝國級會戰時，一個更宏大的挑戰便浮現出來：如何讓數千座算力城堡高效協同作戰，也就是「橫向擴展 (Scale-out)」。

想像一下，數千座這樣的算力城堡散佈在一個巨大的資料中心裡。如果它們之間只能用傳統的「驛站馬車」（傳統乙太網）來傳遞情報，那麼即使每座城堡裡的軍隊（GPU）再精銳，也無法協同作戰。NVIDIA 比任何人都更早地預見到了這個新的戰場。

當所有人的目光都還聚焦在 GPU 晶片的算力競賽時，黃仁勳悄然落下了一枚看似無關，實則決定全局的棋子。

2019 年，NVIDIA 做出了決策：斥資 69 億美元，收購了在高效能運算 (HPC) 網路領域佔據絕對統治地位的以色列公司——Mellanox。

InfiniBand



HIGH-PERFORMANCE NETWORKING

InfiniBand is a high-speed, low-latency networking technology

KEY FEATURES

- Data rates up to 400 Gbps
- Up to 1 μ s latency
- Scalable architecture

COMMON USE CASES



HPC



Artificial
intelligence



Data
centers

simplyblock

Mellanox 手中握著的，正是編織帝國神經網絡的終極武器：**InfiniBand**。

InfiniBand 並非普通的網路技術，它從誕生之初就是為超級電腦之間的「心靈溝通」而設計的。與我們日常使用的乙太網相比，它擁有兩大近乎「魔法」的優勢：

- 1. 超低延遲的無損傳輸：**傳統網路在擁堵時會「丟包」，就像信使在路上把信弄丟了，需要總部重新再寄一次，浪費了寶貴的時間。而 InfiniBand 採用了精密的流量控制，從根本上杜絕了數據包的丟失。它是一條絕對可靠、暢通無阻的專用通道，確保了微秒級的超低延遲。
- 2. RDMA (遠端直接記憶體存取) 的靈魂：**這是 InfiniBand 的真正靈魂所在。傳統乙太網的通訊，就像兩位大腦（GPU）需要透過各自的秘書（CPU）來傳話，不僅要轉述，還要記錄和處理，過程繁瑣且緩慢。而 InfiniBand 的 RDMA 技術，則賦予了這些大腦一種近乎「心電感應」的能力。它允許一台伺服器裡的 GPU，直接讀寫另一台遠在天邊的伺服器裡的 GPU 記憶體，完全繞過了雙方 CPU 的干擾。對於 AI 訓練中海量的權重同步任務來說，這種效率的提升是革命性的。

InfiniBand 並非 NVIDIA 從零創造的私有協議，而是一個由行業協會（InfiniBand Trade Association）維護的開放標準，早已在超級電腦領域稱霸多年。

然而，NVIDIA 的高明之處在於，它沒有去重新發明輪子，而是直接收購了這個標準下最主要的、近乎壟斷的硬體供應商——Mellanox。

這一舉動，巧妙地將一個名義上的「公共資源」，變成了自己帝國版圖中事實上的「私有領地」。

收購 Mellanox，這一神來之筆，讓 NVIDIA 的戰略版圖瞬間完整。至此，NVIDIA 帝國的雙重神經系統終於構建完成：

- **內部神經系統 (Scale-up):** 以 NVLink 為脊髓，將單一伺服器內的 GPU 大腦高速連接，形成一個強大的「個體」。
- **外部神經系統 (Scale-out):** 以 InfiniBand 為網絡，讓數千個這樣的「個體」能夠進行心電感應般的交流，融合成一個龐大、統一、無比協調的「超級意識體」（AI 叢集）。

這一垂直整合讓NVIDIA的角色徹底蛻變，從零件商變成了唯一能交付整座「AI超級工廠」的總建築師。至此，其硬體帝國的雙重佈局完成：內部用NVLink封鎖入口，外部用InfiniBand控制出口。也正是這種密不透風的統治，最終點燃了整個行業的反抗之火。

本章小結

- **戰略收購：**NVIDIA透過收購Mellanox，將超級電腦領域的王者級網路技術InfiniBand納入囊中，補全了其Scale-out（伺服器間互連）的版圖。
- **事實上的壟斷：**儘管InfiniBand是一個開放標準，但NVIDIA收購了市場上近乎壟斷的供應商，巧妙地將其變成了自己生態中的一環。
- **雙重壁壘完成：**至此，NVIDIA構建了完整的硬體護城河：內部用NVLink鎖定Scale-up，外部用InfiniBand主導Scale-out，從零件商蛻變為AI工廠的總建築師。

第四章：反抗的序曲 — 從「戰國七雄」到「書同文」

在前面兩章，我們見證了 NVIDIA 帝國如何用 NVLink 和 InfiniBand 構建了一個從內到外、高度統一的算力王朝。

面對這座銅牆鐵壁，是群雄割據的「戰國時代」。



AMD、Intel、Google 等巨頭都鑄造了屬於自己的「神兵利器」——私有的高速互連技術。AMD 的 Infinity Fabric、Google 的 ICI 等等，在其各自的「城邦」內都擁有驚人的速度和效率。

這就引出了一個核心問題：既然大家都有自己的高速公路，為什麼不能各自為政，各建各的王國呢？為什麼非要聯合起來，推動 UALink 這個統一標準？

答案是，這些看似強大的獨立城邦，正遭受著四個「詛咒」，讓它們在統一的帝國面前不堪一擊。UALink 的誕生，正是為了打破這些詛咒。

為何不能各自為政？—「巴別塔」的四大詛咒

想像一下聖經故事中的巴別塔：人們試圖建造一座通天高塔，但上帝讓他們說不同的語言，於是溝通失效，協作崩潰，宏偉的工程最終化為泡影。

這正是 UALink 誕生前，非 NVIDIA 陣營面臨的困境。

1. 詛咒一：軟體開發的噩夢

- AI 軟體（如 PyTorch、TensorFlow）的開發者，為了讓程式在不同硬體上高效運行，必須為每一種私有互連技術寫一套完全不同的優化代碼。這就像你寫了一本曠世奇書，但要出版時，必須親自將它翻譯成英文版（給 NVIDIA）、德文版（給 AMD）、法文版（給 Intel）和拉丁文版（給 Google）。這極大地拖慢了整個 AI 生態的創新速度。

2. 詛咒二：供應商鎖定的「黃金牢籠」

- 當一個雲端服務商（如微軟、亞馬遜）選擇了某個廠商的加速器，他們就被迫要購買該廠商的全套專有方案——包括晶片、特製的交換機和特製的線纜。這就像你買了一台蘋果手機，就只能用蘋果的充電器。缺乏競爭意味著更高的價格和更少的選擇權，客戶失去了議價能力。

3. 詛咒三：超大規模資料中心的困境

- 對於需要部署數十萬甚至上百萬個 GPU 的 Google、Meta 這樣的巨頭來說，管理多個互不兼容的硬體體系是一場災難。想像一下，你是一家大型航空公司，但你的機隊裡有波音、空客和龐巴迪的飛機。每一種飛機都需要不同的飛行員、不同的維修工具和不同的後勤團隊。採購、庫存、維護、人員培訓的成本高到難以承受。

4. 詛咒四：無法逾越的技術鴻溝

- AI 訓練，特別是大型模型，需要在數百個 GPU 之間建立一個像「單一大腦」一樣的統一記憶體空間。如果底層的互連「語言」不同，這個「大腦」就會被分割成無數個無法順暢交流的小腦，性能大打折扣。僅僅在外部用標準乙太網連接這些「小腦」是不夠的，因為內部的「神經元」連接方式已經完全不同。

財務上的切膚之痛：聯盟背後的真正動機

對於Microsoft、Meta、Google這些雲端巨頭（Hyperscalers）而言，他們不僅是AI革命的推動者，更是NVIDIA最大的金主。當他們的AI基礎設施被單一供應商「鎖定」時，議價能力便趨近于零。

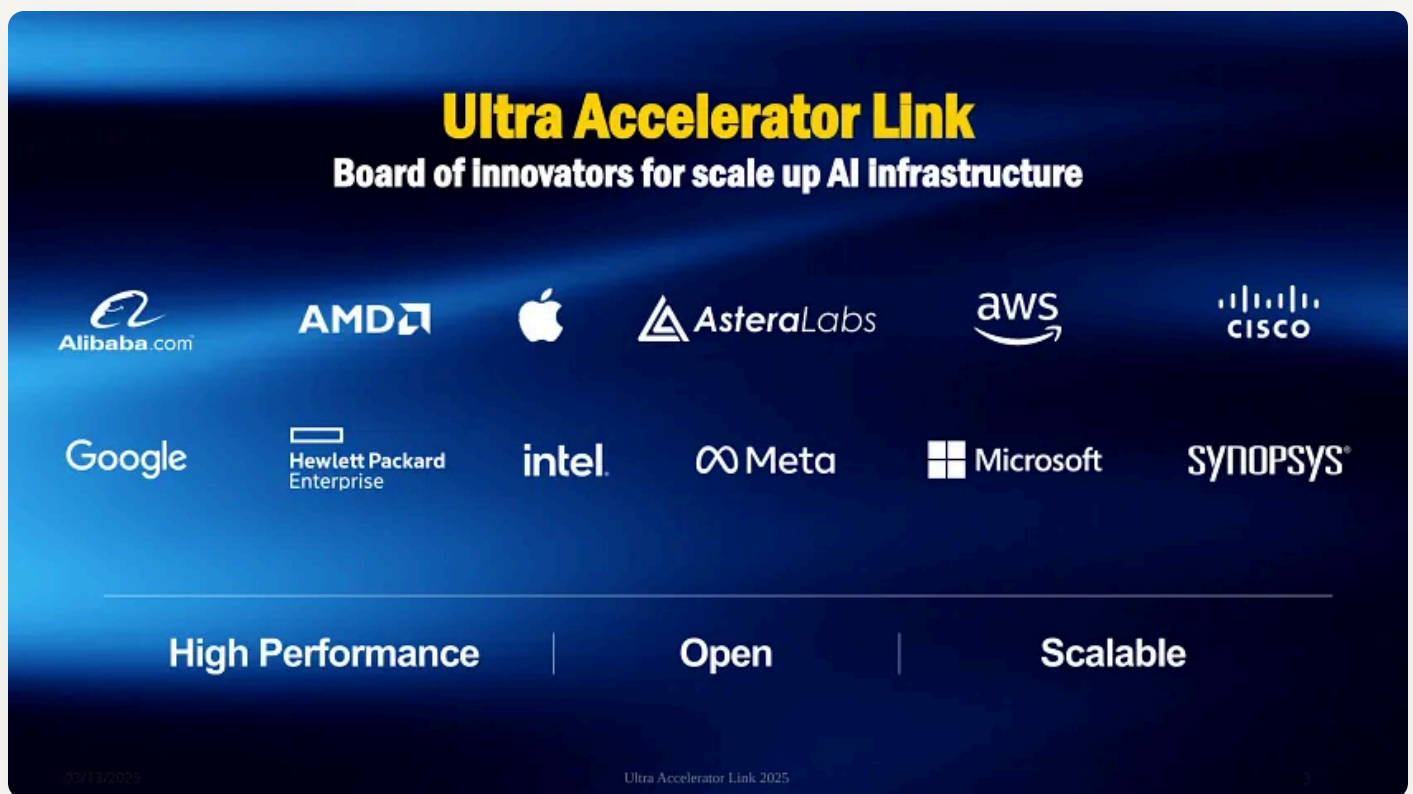
NVIDIA超過70%的驚人毛利率，幾乎每一分利潤都直接來自這些雲端巨頭的口袋。

因此，推動一個開放、多供應商的互連標準，其核心目的遠不止技術理想主義，更是為了奪回供應鏈的控制權與利潤空間，擺脫對單一供應商的財務依賴。這是一場為了生存和利潤而必須打的戰爭。

從各自為戰到統一戰線：理想與現實的分裂

正是這四大詛咒，讓所有挑戰者意識到，單打獨鬥是沒有出路的。於是，一場效仿秦始皇「書同文，車同軌」的偉大運動開始醞釀。

- 第一幕：革命的序曲 - UALink的宏大願景 (2024年)

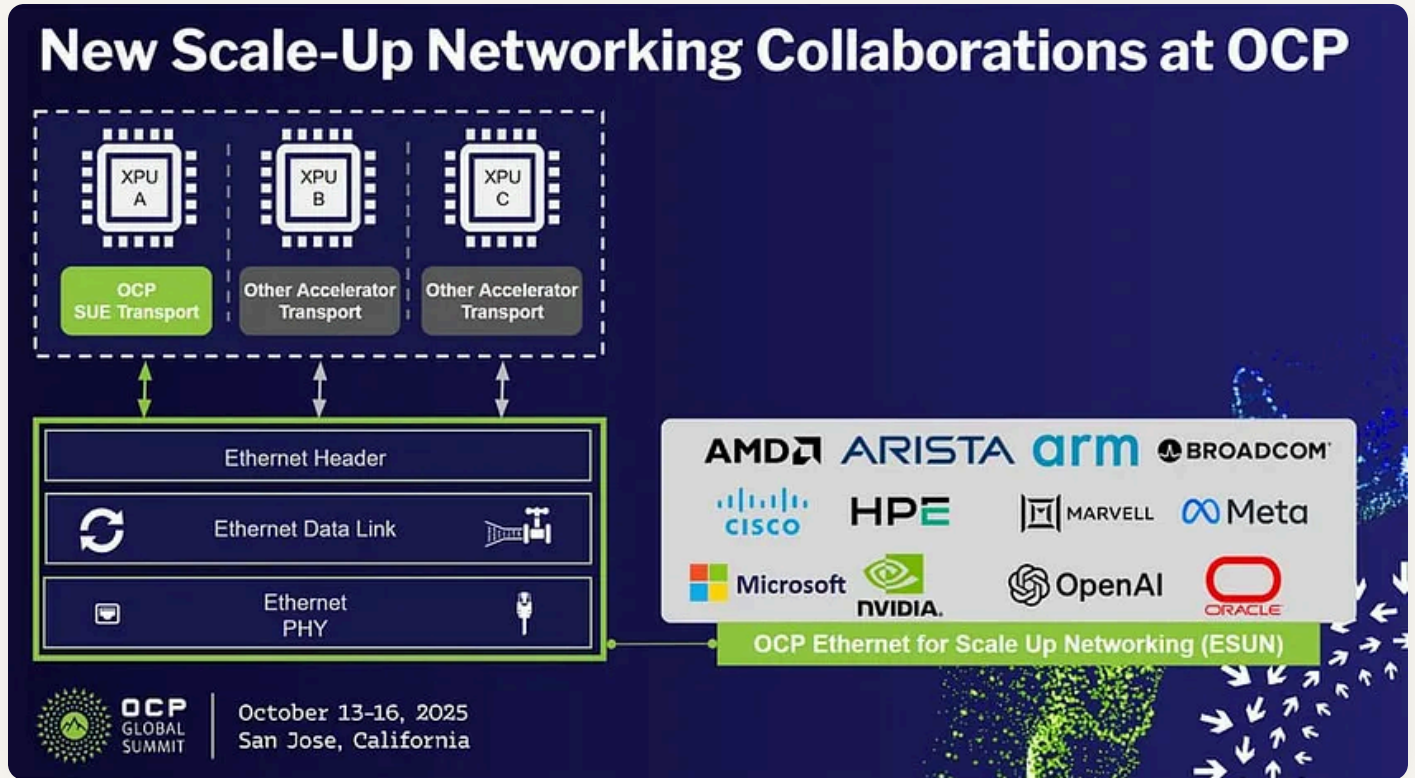


2024年，為了打破NVIDIA的壟斷，AMD、Intel、Google、Meta、Microsoft等科技巨頭組成了星光熠熠的 **UALink (Ultra Accelerator Link)** 聯盟。

他們決心從零開始，打造一個專為AI加速器間記憶體語意通信而生的全新開放協議。UALink 1.0 規範描繪了一個支持多達1024個加速器、提供超高頻寬的宏偉藍圖。

然而，革命的代價是時間。這條全新的賽道，依賴於一個尚不存在的硬體：原生的UALink交換器，預計要到2026年底至2027年才能量產。

- 第二幕：現實的轉向 - ESUN的驚雷 (2025年)



當革命家們繪製藍圖時，市場的巨大慣性引爆了一場務實的「改革運動」。一個名為 **ESUN (Ethernet Scale-Up Network)** 的OCP工作組正式成立，旨在將標準乙太網確立為機櫃內Scale-up互連的物理層標準。

- **改革派的集結：** 聯盟內部的路線分歧被擺上了檯面。Meta和AMD，作為UALink的共同創始人，卻同時公開支持基於乙太網的方案。網路巨頭博通（**Broadcom**）則以領導者姿態主導ESUN，並隨後正式退出UALink董事會。對博通而言，支持一個全新的UALink標準等於「資敵」，推動ESUN才是捍衛並擴張其核心領地的必然商業戰略。
- **諷刺的武器：** 其中最為大膽的舉動，是Meta宣布在其開放交換機產品組合中，加入了基於NVIDIA Spectrum-4 ASIC 的交換機。他們利用OCP的開放軟體，將NVIDIA自己的高性能晶片從其專有生態中「解放」出來，變成了一個可以被任何人使用的標準化商品。這無疑是對NVIDIA封閉策略最直接的挑戰。

結局：一場革命，兩條戰線

至此，原先統一的「反NVIDIA開放聯盟」正式演化為兩條並行但節奏迥異的戰線：

1. **ESUN：務實的現在進行式**。這是一場「改革」，利用現有的乙太網生態，追求最快的上市時間。策略是「足夠好，馬上用」。
2. **UALink：理想的未來式**。這是一場「革命」，堅持從零打造專用解決方案，追求最純粹的極致性能。策略是「追求完美，值得等待」。

這場戰爭的焦點，從「哪種技術更好」轉變為「哪種技術能更快地佔領市場」。

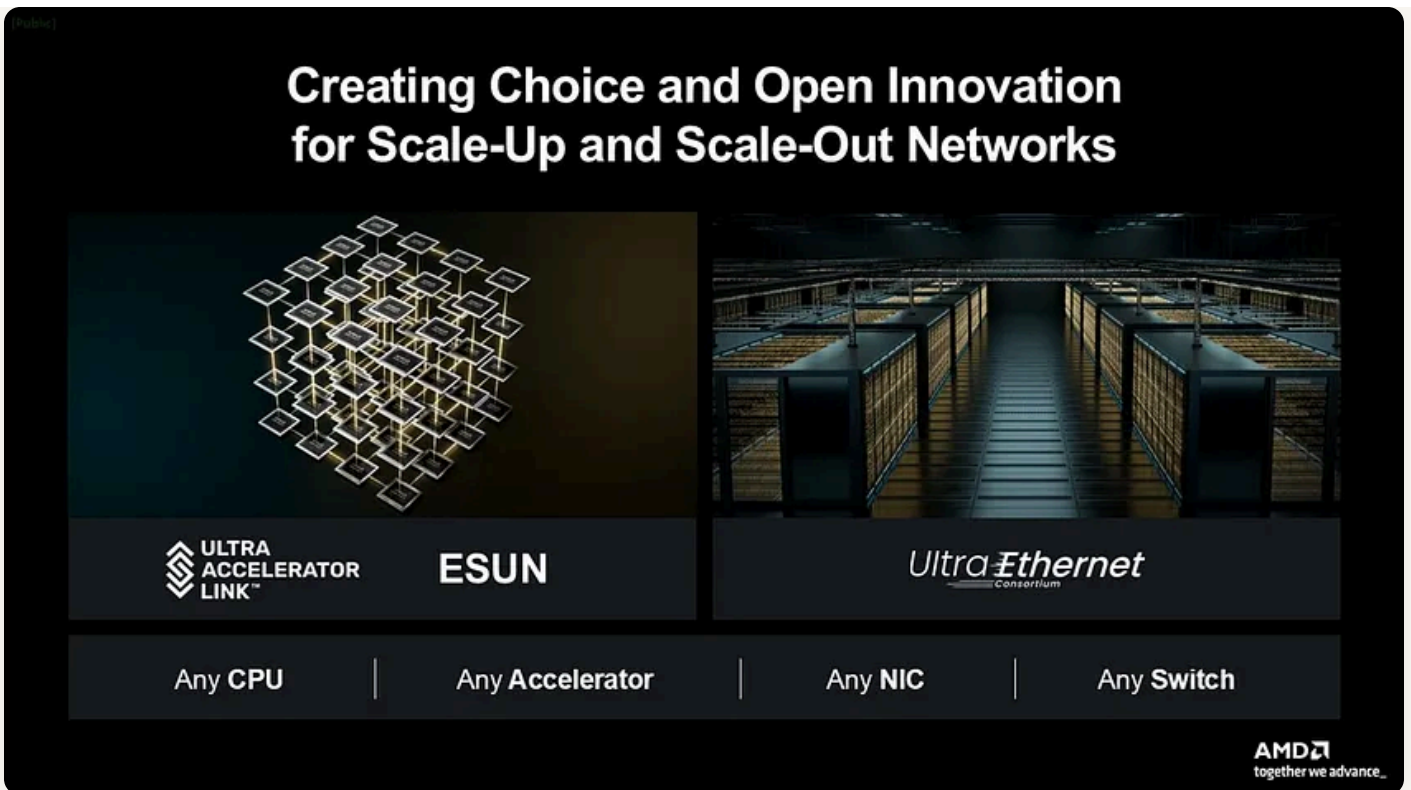
本章小結

- **巴別塔困境**：NVIDIA之外的陣營（AMD、Intel、Google等）雖各有私有互連技術，但互不兼容，導致了軟體開發、供應商鎖定和系統管理上的巨大混亂。
- **革命的理想**：為打破NVIDIA壟斷，巨頭們組成**UALink**聯盟，旨在打造一個全新的、統一的、開放的AI加速器互連標準，直接對標**NVLink**。
- **現實的分裂**：聯盟內部很快出現路線分裂，一個更務實的**ESUN**聯盟成立，主張利用現有成熟的乙太網技術來實現**Scale-up**互連，形成了「理想革命派」與「務實改革派」的對峙。

第五章：攻城之困 — 為何強攻中央護城河如此艱難？

要理解這場分裂的必然性，我們必須先精準地定義他們共同的敵人——NVIDIA 帝國的防禦體系。

- **中央護城河 (The Inner Moat): NVLink**。帝國的核心要塞，專為機櫃內（Scale-Up）的 GPU 直接互連而生。它擁有 1-2 年的代際技術領先，通過 NVSwitch 實現了超大規模全互連，並與 CUDA/NCCL 軟體生態深度綁定。這道護城河，仍然非常深。
- **外圍護城河 (The Outer Moat): InfiniBand**。帝國的外圍防線，用於伺服器之間（Scale-Out）的集群通信。但隨著開放的標準乙太網性能趨同，這道護城河的防禦力正迅速減弱。這道護城河，已淺。



看清這兩道護城河，我們就能明白開放聯盟的雙線作戰策略：UEC 聯盟（一個更廣泛的乙太網標準組織）主攻外圍，而 ESUN 與 UALink 則同時強攻中央。這正是戰局最微妙之處：在攻打 NVIDIA 心臟的這條主戰線上，開放陣營內部也分裂成了兩派。

UALink的悲劇在於，其存在的必要性受到了致命動搖。因為它的盟友們發現：攻打NVIDIA的外圍護城河有更容易的武器（UEC），而攻打中央護城河則有更務實的選擇（ESUN）。這讓UALink這套最理想也最激進的革命方案，顯得進退失據。

以下，便是 UALink 在強攻 NVIDIA 中央護城河時，所面臨的四大生存挑戰。

挑戰一：時間的暴政 — 攻城窗口的錯失

這是 UALink 最致命的挑戰。基於成熟乙太網生態的 ESUN 方案，在 2025 年底就能大規模部署；而 UALink 的原生交換器，要等到 2027 年。

這兩年的時間差，在 AI 戰爭中不是差距，而是天塹。到 2027 年，當 UALink 的原生方案終於登場時，會發現戰場早已改變，ESUN 已成為根深蒂固的「事實標準」。

挑戰二：「足夠好」的陷阱 — 來自同一戰線的務實誘惑

UALink 的革命前提是「現有技術不夠好」。然而，博通等網絡巨頭用實際產品證明了，經過極致優化的乙太網，已經可以變得「足夠好」來完成 Scale-Up 的任務。

當同一條戰線上已經有了一個 85 分的、風險極低的務實方案時，有多少客戶願意為了追求從 90 分到 98 分的極致性能，而去等待一個更昂貴、生態更不成熟的全新方案？

挑戰三：盟友的動搖 — 「雙線作戰」的必然背叛

對 UALink 聯盟凝聚力最沉重的打擊，恰恰來自其最重要的創始成員——AMD、微軟、Meta。

他們同時也是 ESUN 聯盟的核心成員。這並非背叛，而是面對 NVIDIA 兩道護城河時，極其理性的資源分配。

他們將 UALink 視為一個「高性能期權」，但在2025-2026年，會集中資源於 ESUN。

這導致了一個惡性循環：沒有客戶的確定訂單，交換器廠商的研發風險劇增；而沒有確定可用的交換器，客戶更不敢輕易承諾投入。

挑戰四：移動的終點線 — 不斷加固的中央要塞

UALink 不僅要和今天的 NVLink 競爭，更要和 2027 年的 NVLink 6.0 或 7.0 競爭。NVIDIA 不會坐視自己的中央護城河被圍攻。

同時，博通等網絡巨頭也會不斷迭代產品，將 ESUN 方案的性能進一步提升。這意味著，UALink 原生交換器在 2027 年上市時，其性能優勢的窗口將會被大大壓縮。

結局：一場關於賽道選擇的戰爭

當我們將視角拉高到完整的「數據中心建設藍圖」時，擺在所有雲端巨頭面前的，是三套截然不同的交通建設方案：

1. NVIDIA 帝國藍圖：全封閉的 F1 賽車王國

- 構成：NVLink (中央護城河) + InfiniBand (外圍護城河)。
- 特點：性能無可匹敵，軟硬體垂直整合，提供「交鑰匙」般的確定性。代價是極度昂貴、供應商單一。

2. 開放乙太網藍圖：全國交通升級計畫

- 構成：ESUN (攻中央) + UEC (攻外圍)。
- 特點：極度務實、開放、供應商多元。建立在數十年積累的乙太網生態之上，風險低、部署快，且性能已達到「足夠好」的水平。

3. UALink 革命藍圖：從零構建的「超級賽道」

- 構成：UALink (強攻中央)。
- 特點：理想主義，追求極致的開放性能。但它需要全新的硬體、全新的生態，並且面臨巨大的時間延遲和不確定性。

在攻擊「NVLink」這條主戰線上，「城市快速路升級計畫 (ESUN)」對「新建超級賽道 (UALink)」構成了生死存亡的威脅。

UALink的核心價值主張，是在開放生態中提供媲美 NVLink 的極致性能。然而，那些真正不計成本、只為追求絕對性能的頂級客戶（如早期的 OpenAI），「開放」對他們並不重要，他們尋求的是NVIDIA提供的零風險完整解決方案。

因此，UALink 的尷尬地方在於，他們現在身處一個「戰略無人區」。

這便將我們的目光，引向了 **Astera Labs (ALAB)**。它不一定是 UALink 聯盟的救世主，但它卻是這場戰爭中最好的「風險觀測樣本」。

本章小結

- 兩道護城河：NVIDIA的防禦體系有兩層：極深的中央護城河 (NVLink)和相對較淺的外圍護城河 (InfiniBand)。UALink與ESUN的主戰場是攻擊最堅固的中央護城河。
- UALink的困境：UALink面臨四大挑戰：時間（落後至少兩年）、「足夠好」的競爭（乙太網方案已堪用）、盟友動搖（核心成員同時支持ESUN）和移動的終點線（NVIDIA持續進步）。

- **賽道選擇：**雲端巨頭面臨三種選擇：NVIDIA的封閉方案、務實的開放乙太網方案(ESUN)，以及理想但遲到的UALink方案。ESUN的出現，嚴重威脅了UALink存在的價值。

第六章：樞紐的戰爭 - Astera Labs的身份與豪賭

要理解聯盟內戰的殘酷代價，Astera Labs (ALAB) 是一個絕佳的樣本。要搞懂這家公司，最好的方式就是「拆開」一台AI伺服器，看看它的產品究竟處於哪個環節，解決了什麼棘手的工程問題。



第一部分：拆解AI伺服器，尋找ALAB的蹤跡

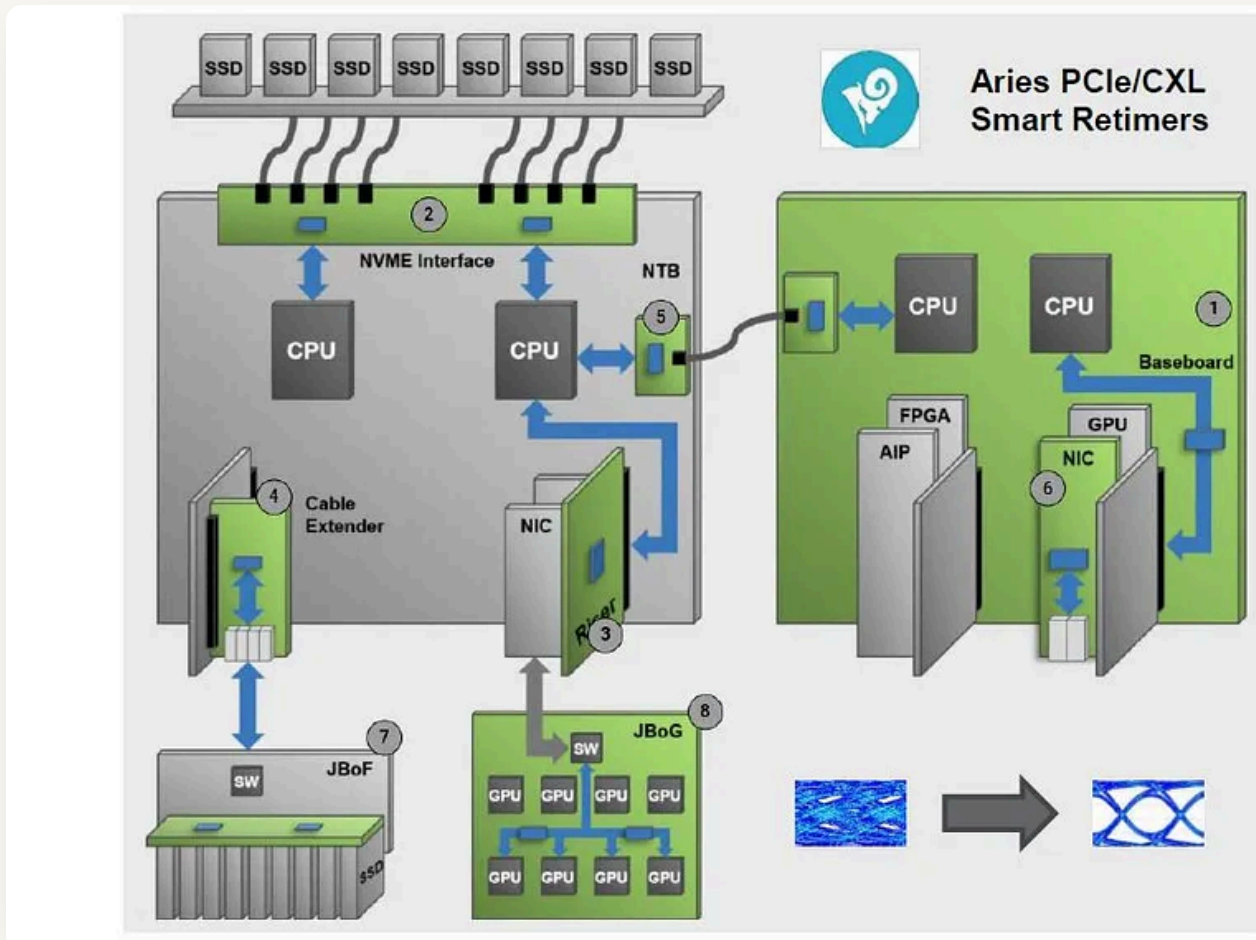
想像一下，一台頂級AI伺服器的機箱內部，就是一座高速運轉的數據城市。CPU是市中心的「市政府」，而一組8顆或16顆的GPU，則是分佈在城市各處的「超級計算實驗室」。

數據，就是騎著光速摩托車的信差，在城市中的高速公路上穿梭。然而，這座城市面臨兩個核心挑戰：

1. 距離的詛咒：當信差（電子訊號）的速度快到極致時，任何過長的「馬路」（主機板上的銅線）都會讓信差跑到半路就精疲力竭，訊息變得模糊不清。
2. 交通的擁堵：數個「超級計算實驗室」（GPU）之間需要以天文數字般的頻率交換數據，如果沒有一個高效的「交通樞紐」，整座城市將陷入癱瘓。

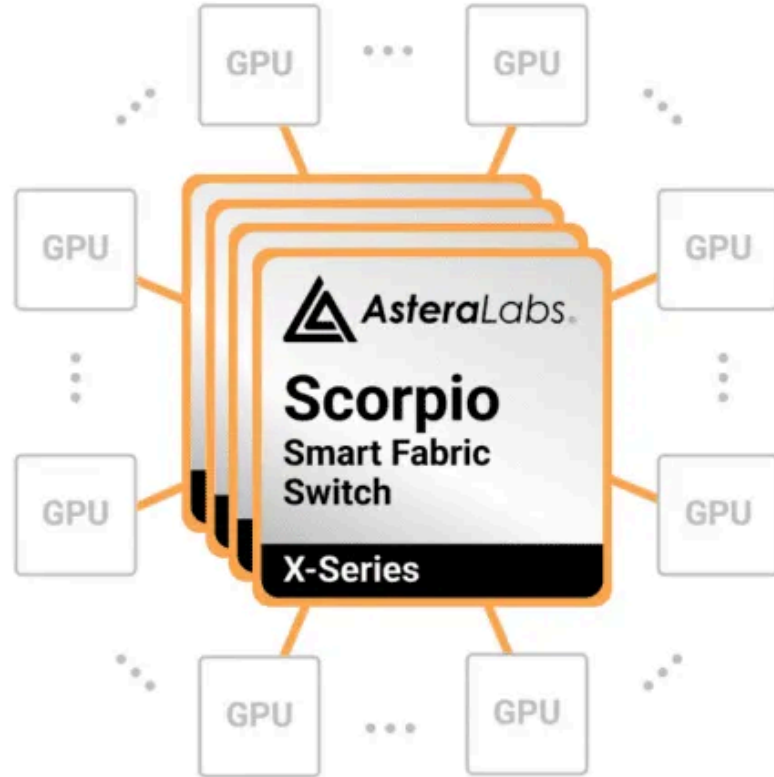
Astera Labs，就是解決這兩大挑戰的頂級工程專家。

- 產品一：Aries® 訊號再生器 (Retimer) - 智慧型「訊號中繼站」



- 它在哪裡？在一塊巨大的伺服器主機板上，正好位於CPU和GPU之間長長「馬路」的中間，你會看到一顆或多顆焊上去的小小黑色方形晶片——這就是Aries Retimer。
- 它做什麼？當一個因長途跋涉而衰減、失真的訊號到達時，Aries晶片會攔截這個微弱的訊號，不是簡單地放大，而是進行解碼，完整「理解」出原始訊息，然後重新生成一個全新的、完美的、能量飽滿的訊號，再將其發送給目的地。

- 產品二：Scorpio™ 交換器 (Switch) - GPU專用的「智慧交通樞紐」



- 它在哪裡？在插滿了8顆GPU的「GPU基板」的正中央，你會看到一顆比Aries更大、更複雜的晶片——這就是Scorpio交換器。
- 它做什麼？它扮演著一個專門指揮GPU之間數據車流的「智慧交通樞紐」，可以同時處理所有GPU之間的數據交換，確保流量不衝突、不繞路、延遲極低。

總結ALAB的身份：Asteralabs不製造大腦（CPU/GPU），它製造的是連接這些大腦的、不可或缺的高性能神經系統。

第二部分：風雲突變，一場「硬體商品化」的降維打擊



Building the Case for UALink: A Dedicated Scale-Up Memory Semantic Fabric

READ THE BLOG >

ALAB是UALink聯盟的創始成員，其Scorpio交換器的核心故事之一就是為UALink提供最佳的專用交換器。

然而，ESUN的成立，等同於所有頂級玩家集體發聲：我們認為，有一條不一定需要ALAB專用交換器的路。

這對ALAB以Scorpio交換器為核心的高利潤業務，構成了五重致命威脅：

1. **規格之戰的真相：** 巨頭們選擇了「升級基礎設施」，而非「新建專用設備」。當所有人都決定升級現有公路網時，ALAB推動的「新建專用賽道」計畫，就顯得曲高和寡。
2. **交換器生態系的打擊：** ESUN方案可以直接沿用市場上極度成熟、由博通主導的Tomahawk等乙太網交換器晶片。這些晶片產量巨大、成本低廉。而ALAB的Scorpio UALink交換器是專用晶片，研發週期長、成本高。這是一場「商品化」對「訂製化」的降維打擊。
3. **市場採用的風險：** 最大的雲端客戶——Meta、微軟——正大規模測試ESUN方案。ALAB的關鍵客戶AMD也同時支持兩種路線，這直接威脅到Scorpio的潛在市場規模。
4. **利潤空間的壓縮：** ALAB的故事，是從一個可能壟斷『AI高速公路收費站』（高利潤的Scorpio交換器）的性感故事，降級為一個只能賣『高速公路的螺絲釘和瀝青』（利潤較低的Retimer）的普通故事。
5. **戰略夥伴的釜底抽薪：** 晶片巨頭博通曾是UALink聯盟的成員，現在卻成為ESUN方案的旗手。這極為致命。這相當於，全球最大的「交通號誌」製造商，轉頭宣布他已經升級了現有的交通號誌，讓所有公路都能跑AI專車了。

結論：防禦姿態下的雙軌求生

面對這場由「商品化」和「巨頭聯盟」掀起的滔天巨浪，Astera Labs被迫進入了防禦姿態。它執行了一套巧妙的「雙軌戰略」：

- **務實軌道（現在的現金牛）：** 賣好「中繼站」(**Aries Retimer**)。Aries Retimer對協議中立，無論是UALink還是ESUN，只要速度越來越快，就一定需要它。這是ALAB的安全網，為公司提供了生存的資本。
- **革命軌道（高風險的未來）：** 堅守「終極性能平台」(**Scorpio Switch**)。ALAB的豪賭，並不是賭UALink這一個協議，而是賭「專用硬體永遠能提供通用硬體無法企及的頂級性能」。它賭的是，對於未來GPT-6、GPT-7的訓練，ESUN方案的「足夠好」將會暴露性能瓶頸。屆時，只有像Scorpio這樣「為極致而生」的專用硬體，才能滿足金字塔尖客戶的需求。

ESUN的出現，並沒有宣判Astera Labs的死刑，但它精準地打擊了公司利潤最豐厚、最具想像空間的Scorpio交換器業務。市場的反應，反映的正是這種對利潤結構惡化（Mix Shift）的擔憂。

這是一場關於「頂級性能」能否戰勝「足夠好的生態」的世紀豪賭。而Astera Labs，這位被排除在主流聯盟之外的豪賭者，正用它的技術柔韌性和戰略定力，等待著翻盤的機會。

本章小結

- **ALAB的身份**：Astera Labs (ALAB) 製造連接CPU/GPU的「神經系統」：**Retimer**（訊號中繼站）和**Switch**（交通樞紐）。
- **降維打擊**：ESUN的崛起，意味著市場可能選擇博通等巨頭的「商品化」乙太網交換器，直接威脅到ALAB為UALink設計的「訂製化」高利潤Scorpio交換器業務。
- **雙軌求生**：ALAB被迫採取防禦策略：一方面靠通用的Retimer業務確保生存（現金牛），另一方面豪賭未來AI模型會需要其Scorpio交換器提供的極致性能，等待市場風向轉變。

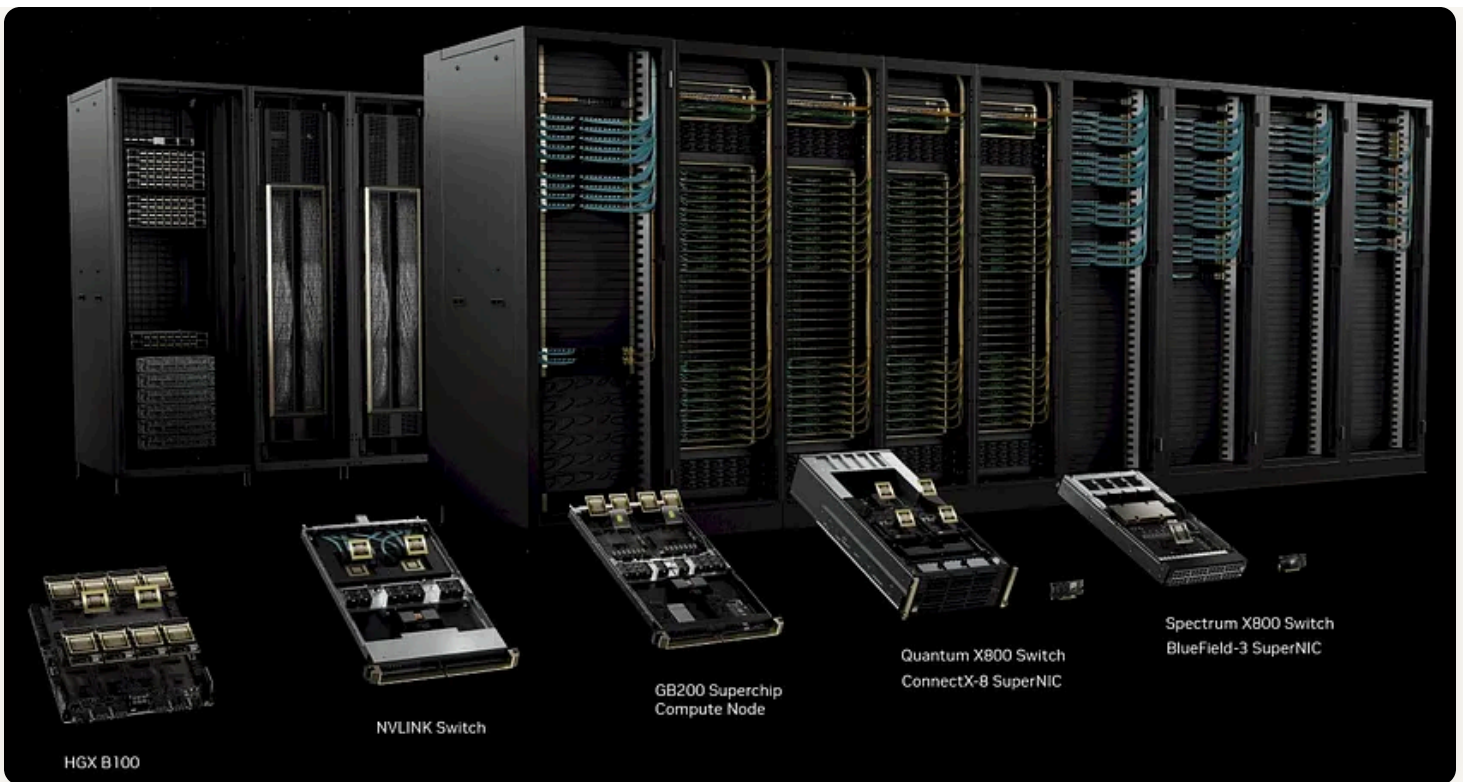
終章：權力的終局——NVIDIA的絕對統治與挑戰者的生存之戰

走過這場錯綜複雜的互連戰爭，從Scale-up與Scale-out的哲學對決，到NVLink與InfiniBand的雙重壁壘，再到UALink與ESUN的路線分裂，我們最終必須回到那個核心問題：

NVIDIA的帝國，會被推翻嗎？

答案，至少在可預見的未來，是極其困難的。而UALink與ESUN之間的戰爭，從本質上講，並非一場旨在推翻王權的革命，而是一場為爭奪「王國第二強領主」地位的血腥內戰。

第一節：為何性能是NVIDIA不可撼動的終極王牌



要理解NVIDIA的統治地位，我們必須進入超大規模雲端廠商（Hyperscalers）的決策世界。在這裡，性能不是眾多選項之一，而是唯一的生命線。

當一個基礎模型的訓練成本高達數億美元，訓練週期長達數月時，「時間」便成為最昂貴的資源。

將訓練時間從六個月縮短到四個月，所節省的機會成本、電力成本以及搶佔市場先機的戰略價值，遠遠超過硬體採購上的溢價。

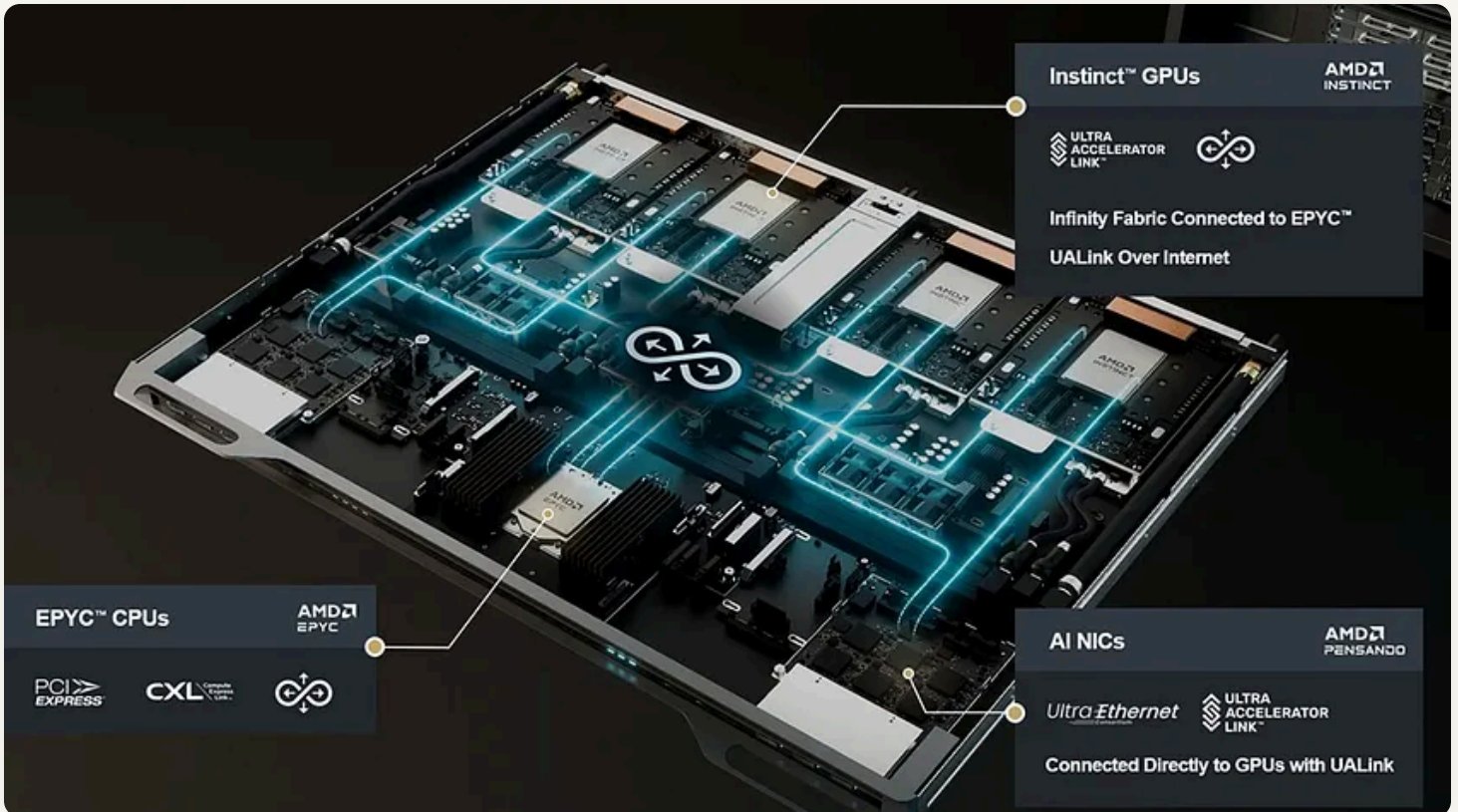
這正是NVIDIA「封閉但極致高效」策略的威力所在。NVIDIA賣的從來不是單純的GPU晶片，而是一套經過千錘百鍊、深度整合的「冠軍系統」：

從GPU核心、晶片級互連（NVLink-C2C）、節點內互連（NVLink 5.0），到節點間互連（InfiniBand），最後由軟體靈魂（CUDA）將其完美縫合。這種端到端的性能優化，是任何「混搭」方案都難以企及的。

對於頂級玩家而言，採購NVIDIA方案看似昂貴，但其帶來的極致性能，意味著更短的訓練時間、更高的GPU利用率，從而實現更低的總體擁有成本（TCO）。

選擇一個性能稍遜、需要耗費大量工程師資源去調優、且充滿不確定性的「開放」方案，反而可能是最「昂貴」的選擇。

第二節：UALink與ESUN——一場爭奪「第二名」的遊戲



既然NVIDIA的王座穩固，那麼UALink與ESUN的激烈戰爭，其本質究竟是什麼？

它們爭奪的是NVIDIA之下的廣闊市場：那些同樣渴望高性能，但更看重供應商多元化、成本效益和開放標準的二線雲端廠商、企業級AI客戶。這是一場決定「誰是最佳NVIDIA替代方案」的戰爭。

然而，這場戰爭從一開始，天平就發生了嚴重傾斜。

務實的ESUN贏得了現在，而理想的UALink則在賭一個充滿不確定性的未來。具有諷刺意味的是，挑戰者們送給衛冕冠軍最好的禮物，就是他們自己的分裂。

當「反NVIDIA聯盟」陷入UALink與ESUN的內耗時，NVIDIA得以在無人挑戰的巔峰，從容不迫地推進自己的藍圖。

第三節：衛冕冠軍的雙面策略——通吃所有賽道

然而，故事最精彩的部分在於，NVIDIA的策略遠比單純的「坐山觀虎鬥」更為精明。它不僅沒有阻止「反抗聯盟」，甚至親自加入了其中一方（ESUN和UEC）。這恰恰揭示了其多軌並行的稱霸之道：



Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN) Collaboration

AMD

ARISTA

arm



CISCO

HPE JUNIPER
networking

MARVELL

Meta

Microsoft

NVIDIA

ORACLE

OpenAI

Source:



OPEN
Compute Project®

1. 守住皇冠上的寶石 (專有高性能層)

- NVLink/NVSwitch 和 InfiniBand 依然是帝國的基石，專為那些不計成本、只追求極致性能的頂級客戶而設。這套專有產品帶來了豐厚的利潤，並將最頂級的客戶牢牢鎖定在 CUDA 生態系統中。

2. 擁抱開放標準生態系 (ESUN 與 UEC)

- 與此同時，NVIDIA 積極加入 ESUN 和 UEC，確保自己在開放的乙太網世界中同樣擁有話語權。支持這些開放標準讓 Nvidia 能夠：
 - 對沖未來：如果大型雲端廠商因成本和互通性而轉向開放乙太網，NVIDIA 不會被拋下。
 - 開闢新財源：最關鍵的一點，NVIDIA 可以藉此大力推銷自家的 Spectrum-X 乙太網交換器，在挑戰者們建立的「開放」基礎設施中，賺取硬體銷售的利潤。

3. 成為「混合戰場」的軍火商

- 未來的資料中心將是混合式的。NVIDIA 的策略是，在戰場的每一層都部署自己的軍隊並銷售武器。無論客戶最終選擇哪種架構，NVIDIA 都能從中獲利，不是透過銷售最頂級的 NVLink 系統，就是透過銷售高性能的 Spectrum-X 乙太網交換器。

結論：賽道的設計者

NVIDIA帝國的護城河，從來不只一道。

第一道護城河，是我們本文深入剖析的硬體帝國。透過NVLink與InfiniBand的雙重鎖定，NVIDIA鑄造了從伺服器內部到整個資料中心的、難以逾越的性能壁壘。

UALink與ESUN的戰爭，正是圍繞這道壁壘展開的攻防戰。

但更深、更難以察覺的，是NVIDIA的第二道護城河——軟體靈魂**CUDA**。

過去十五年，全球數百萬AI開發者在這個生態上學習、創造、建立模型。即使挑戰者們能在硬體上打造出一個可行的替代方案，他們依然要面對如何將開發者從這個根深蒂固的軟體王國中「遷移」出來的巨大難題。

這道軟體護城河的深度與廣度，其重要性甚至可能超越了我們今天討論的所有硬體。

因此，我們將在下篇文章中，對**CUDA**生態進行一次徹底的深度剖析，揭示它如何成為**NVIDIA**真正的「權力之源」。

這場戰爭的終局已經逐漸清晰。**NVIDIA**的真正可怕之處，不在於它贏得了當下的比賽，而在於它一直在定義下一場比賽的規則。

從Hopper到Blackwell，再到預告中的Rubin和Rubin Ultra，它以一種令所有對手絕望的速度，不斷推高著性能的標竿。

它不僅是賽道上最快的賽車手，它本身就是所有賽道（無論是封閉的**F1**賽道，還是開放的城市公路）的設計者、建造者、規則制定者與關鍵供應商。

在這場由它定義的遊戲中，其他人，目前都只是玩家。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原站開啟 ↗